

CHƯƠNG 7. VẬT LIỆU TỪ

7.1. Sự từ hóa. Các loại vật liệu từ

7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

7.3. Từ trường tổng hợp trong vật liệu từ

7.4. Sắt từ

7.5. Từ trường Trái Đất

7.1. Sự từ hóa. Các loại vật liệu từ

- **Thí nghiệm:**

- + Đưa thỏi **sắt** lại gần cực của nam châm $\Rightarrow$ Thỏi sắt bị nam châm **hút**
 $\Rightarrow$ Thỏi sắt bị từ hóa và trở thành một nam châm
- + Đưa thanh **Nhôm (Al)** vào từ trường mạnh của nam châm điện $\Rightarrow$ thanh Al bị **hút** bằng 1 lực nhẹ
 $\Rightarrow$ Al bị từ hóa nhưng mức độ yếu hơn sắt
- + Đưa miếng **Bismut (Bi)** vào từ trường mạnh của nam châm điện $\Rightarrow$ bị **đẩy**
 $\Rightarrow$ Bi bị từ hóa nhưng ngược với sắt và Al
- $\rightarrow$ Mọi chất đặt trong từ trường $\overrightarrow{B_0}$ sẽ **bị từ hóa** $\Rightarrow$ Có từ tính
- $\rightarrow$ Từ trường phụ $\overrightarrow{B'}$
 $\Rightarrow$ Từ trường tổng hợp trong chất bị từ hóa là: $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_0} + \overrightarrow{B'}$

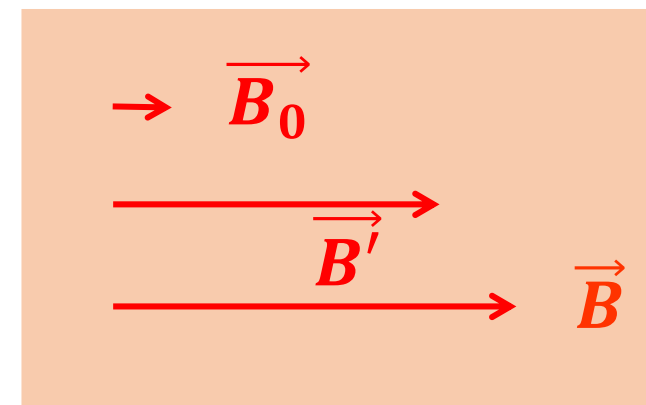
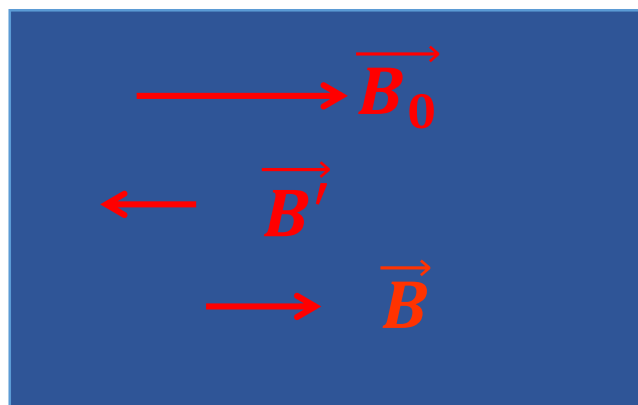
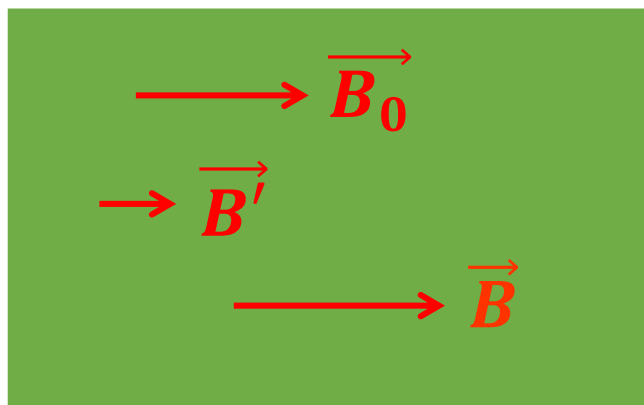
7.1. Sự từ hóa. Các loại vật liệu từ

- **Phân loại:** Tùy vào tính chất và mức độ từ hóa $\Rightarrow$ 3 loại vật liệu từ chính:

✓ **Thuận từ:** $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0 \Rightarrow B > B_0$ (platin, nhôm, tungsten, các kim loại kiềm, kiềm thổ....)

✓ **Nghịch từ:** $\vec{B}' \uparrow \downarrow \vec{B}_0 \Rightarrow B < B_0$ (vàng, bạc, đồng, kim cương, graphit, bismuth...)

✓ **Sắt từ:** $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0 \Rightarrow B \gg B_0$ (sắt, niken, coban và một số hợp kim)



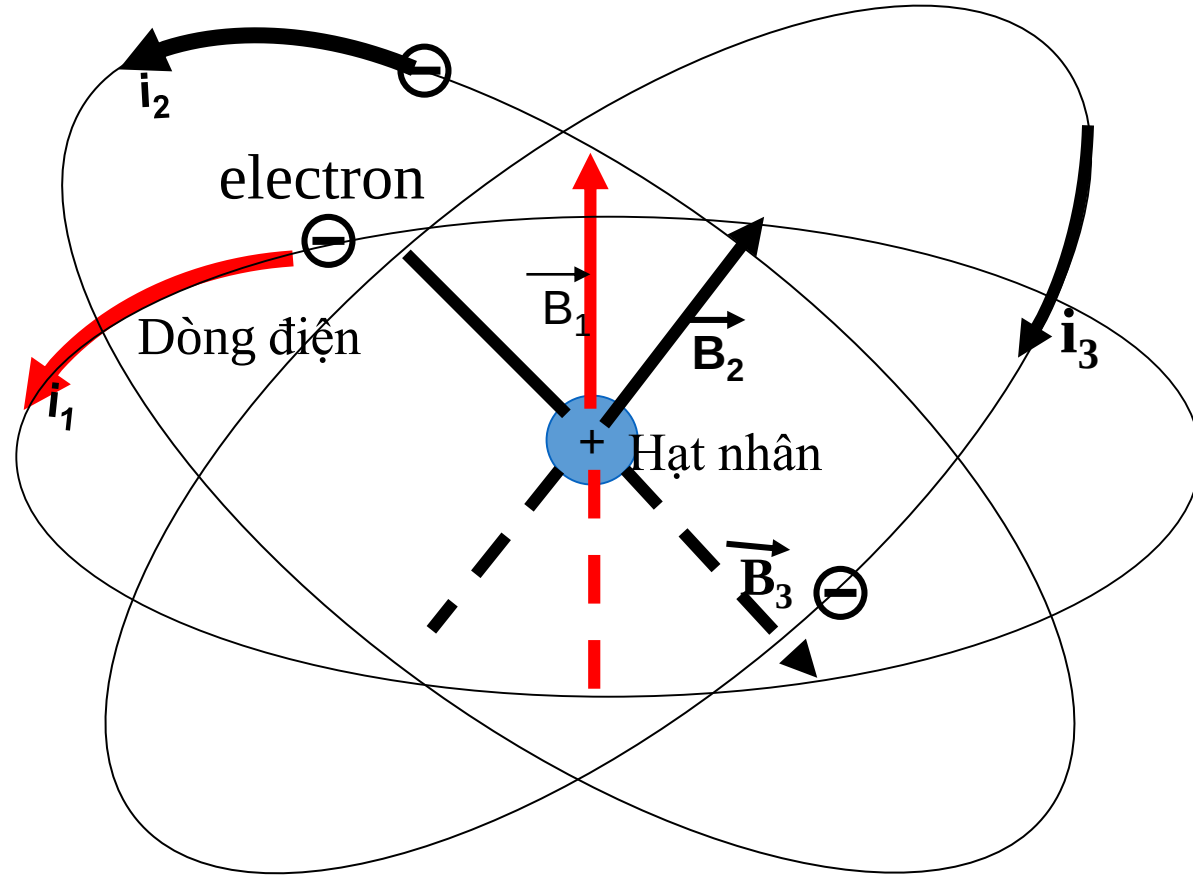
7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

1. Mômen từ của nguyên tử

- Nguyên tử gồm hạt nhân và electron. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân $\Leftrightarrow$ dòng điện (chiều ngược chiều chuyển động của electron) $\rightarrow$ từ trường và bị từ trường ngoài tác dụng.
- Coi electron chuyển động tròn bán kính r , tâm ở hạt nhân, vận tốc dài:

$$v = \omega r = \frac{2\pi}{T} r = 2\pi f \cdot r$$

$\rightarrow$ Dòng điện (tỉ lệ với số e chuyển qua một điểm nào đó trên quỹ đạo trong 1 giây):



$$i = e \cdot f = \frac{ev}{2\pi r}$$

7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

1. Mômen từ của nguyên tử

→ Electron có mômen từ $\vec{p}_{mqđ}$ (mômen từ quỹ đạo của electron)

$$\vec{p}_{mqđ} = iS = \frac{e\vec{v} \cdot \pi r^2}{2\pi r} = \frac{e\vec{v}\vec{r}}{2}$$

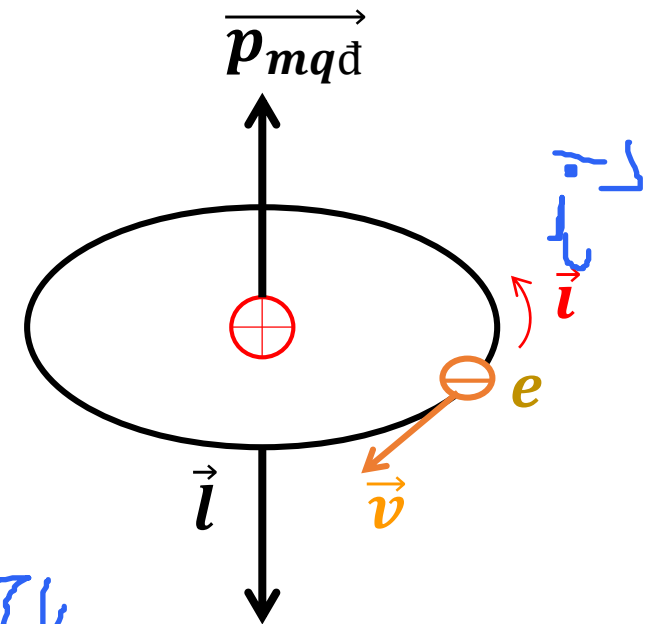
• Electron quay quanh hạt nhân

→ Mômen động lượng $\vec{l}$ (mômen cơ quỹ đạo), ($\perp$ mặt phẳng quỹ đạo, chiều thuận chiều quay của electron):

$$l = mrv = m\omega r^2$$

$$\vec{l} \uparrow \downarrow \vec{p}_{mqđ} \Rightarrow \frac{\vec{p}_{mqđ}}{\vec{l}} = \frac{-\vec{p}_{mqđ}}{l} = \frac{-e}{2m} = -g = \text{const}$$

$g = \frac{e}{2m}$: tỉ số
từ cơ quỹ đạo



7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

1. Mômen từ của nguyên tử

- Ngoài ra, electron còn tự quay xung quanh nó
→ Có mômen động lượng riêng ($\vec{l}_s$) và mômen từ riêng (mômen từ spin) ($\vec{p}_{ms}$).

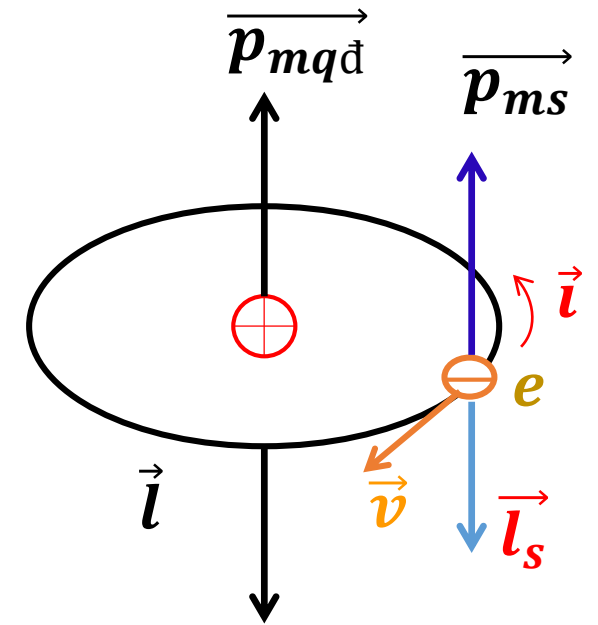
$$\frac{\vec{p}_{ms}}{\vec{l}_s} = \frac{-e}{m}$$

- Nguyên tử:

+) Mômen từ của nguyên tử bằng tổng tất cả các mômen từ của tất cả các electron trong nguyên tử: $\vec{P}_m = \sum_{\text{tổng các electron}} (\vec{p}_{mqđ} + \vec{p}_{ms})$

+) Mômen động lượng của nguyên tử bằng tổng các mômen động lượng quỹ đạo và mômen spin của các electron trong nguyên tử:

$$\vec{L} = \sum_{\text{tổng các electron}} (\vec{l} + \vec{l}_s)$$



7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

2. Hiệu ứng nghịch từ

- Xét nguyên tử có 1 electron chuyển động tròn xung quanh hạt nhân, tâm là hạt nhân, bán kính r .
- Khi chưa đặt trong từ trường:
 - + Electron chịu tác dụng của lực Culomb $\vec{F}_C$ đóng vai trò là lực hướng tâm:

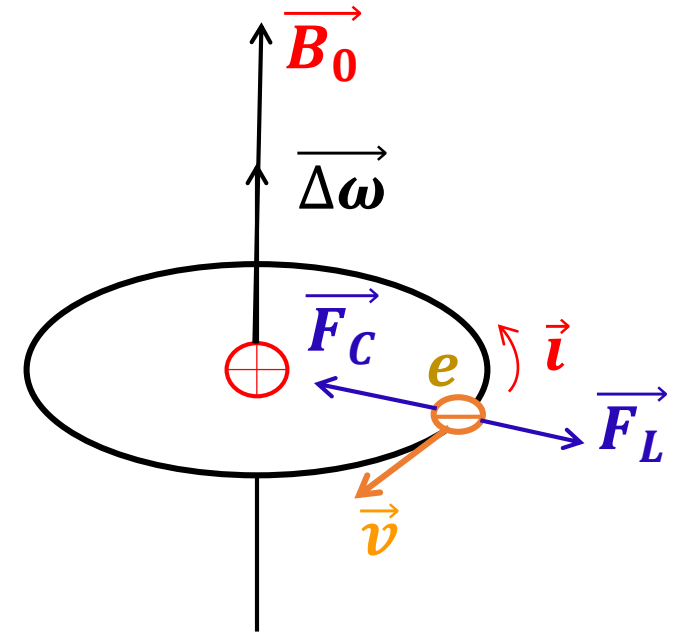
$$F_C = F_{ht0} = m\omega^2 r$$

- Khi đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$ (hình vẽ)
 - + Electron chịu tác dụng thêm của lực Lorentz $\vec{F}_L$

$$F_L = qvB_0 \sin(\vec{v}, \vec{B}_0); \text{ với } q = -e \Rightarrow F_L = evB_0$$

$$\Rightarrow \vec{F}_C + \vec{F}_L = \vec{F}_{ht}$$

$$\Rightarrow F_C - F_L = F_{ht} \Leftrightarrow m\omega^2 r - evB_0 = F_{ht} < F_{ht0}$$



7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

2. Hiệu ứng nghịch từ

F_{ht} giảm

→ Vận tốc góc của electron thay đổi $\Delta\omega$ ($\Delta\omega < 0$):

$$\Rightarrow \omega' = \omega + \Delta\omega \Rightarrow F_{ht} = m\omega'^2 r = m(\omega + \Delta\omega)^2 r$$

$$\Rightarrow m\omega^2 r - evB_0 = m(\omega + \Delta\omega)^2 r$$

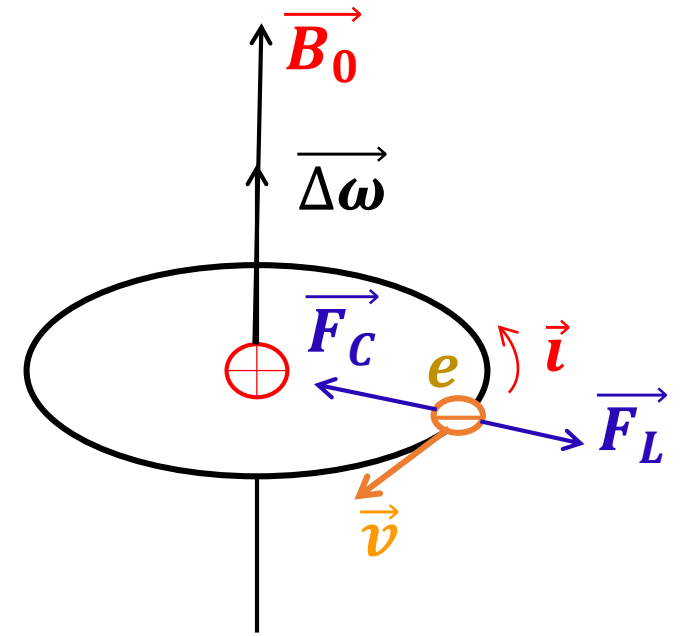
$$\Rightarrow m\omega^2 r - evB_0 = m\omega^2 r + 2m\omega\Delta\omega r + m\Delta\omega^2 r$$

+ Do $\Delta\omega^2$ rất nhỏ, có thể bỏ qua

$$\Rightarrow -evB_0 = 2m\omega\Delta\omega r; v = \omega r$$

$$\Rightarrow \Delta\omega = \frac{-eB_0}{2m} < 0; \overrightarrow{\Delta\omega} \uparrow \uparrow \overrightarrow{B_0}$$

Vận tốc của electron giảm, $\overrightarrow{\Delta\omega}$ cùng chiều với $\overrightarrow{B_0}$



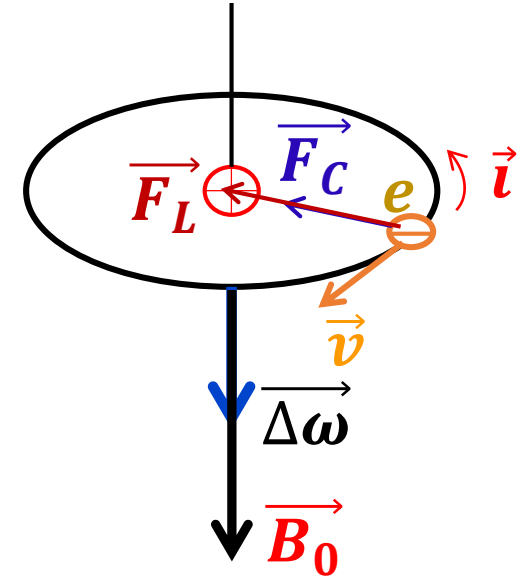
7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

2. Hiệu ứng nghịch từ

- Nếu $\vec{B}_0$ hướng ngược lại $\Rightarrow$ lực $\vec{F}_L$ và $\vec{F}_C$ cùng chiều $\Rightarrow F_{ht}$ tăng $\Rightarrow$ vận tốc góc tăng $\Rightarrow \Delta\omega > 0$; $\Delta\omega$ cùng chiều với $\vec{B}_0$

$\rightarrow$ Mômen động lượng của nguyên tử $\vec{L}$ biến thiên:

$\Delta\vec{L} = I\Delta\omega$ cùng chiều với $\vec{B}_0$ (I là mô men quán tính của electron trên quỹ đạo quay) $\Rightarrow$ mômen từ nguyên tử cũng biến thiên một lượng: $\Delta\vec{p}_m \sim -g\Delta\vec{L} \sim -gI\Delta\omega \sim -\vec{B}_0$



$\rightarrow$ Khi nguyên tử đặt trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$, trong nguyên tử xuất hiện mômen từ phụ $\Delta\vec{p}_m$ ngược chiều $\Delta\vec{L}$, tức là ngược chiều $\vec{B}_0$. Mômen từ $\Delta\vec{p}_m$ gọi là mômen từ cảm ứng của nguyên tử $\rightarrow$ Hiệu ứng nghịch từ.

+ Hiệu ứng nghịch từ là một tính chất từ của nguyên tử $\rightarrow$ Xuất hiện trong cả chất nghịch từ và thuận từ.

7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

3. Giải thích nghịch từ, thuận từ

a) Chất nghịch từ

- Là những chất có cấu tạo đối xứng sao cho mômen từ nguyên tử hay phân tử của chúng bằng không ($\vec{p}_m = 0$) tức là mômen từ quỹ đạo và mômen từ spin hoàn toàn triệt tiêu.

- Khi đặt vào từ trường ngoài $\vec{B}_0$:

Các electron chịu tác dụng của lực Lorentz $\vec{F}_L$ và lực Culomb $\vec{F}_C$

→ Vận tốc góc thay đổi $\Delta\omega$ ($\Delta\omega$ cùng chiều $\vec{B}_0$).

→ Mômen từ biến thiên $\Delta\vec{p}_m \sim -g\Delta\vec{L}$ tương ứng với sự xuất hiện từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_0$

⇒ Khi đặt chất nghịch từ trong từ trường ngoài, xuất hiện từ trường phụ $\vec{B}'$ ngược chiều với $\vec{B}_0$

→ Từ trường tổng hợp trong chất nghịch từ $B < B_0$.

7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

b) Chất thuận từ

- Là những chất có mômen từ nguyên tử hay phân tử $\vec{p}_m \neq 0$. VD: O₂, Al, Platin...
- Khi không có từ trường ngoài, do chuyển động nhiệt, các mômen từ sắp xếp hỗn loạn $\rightarrow$ Tổng các mômen từ $\sum \vec{p}_m$ trong khối thuận từ bằng 0.
- Khi đặt khối thuận từ trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$, có hai quá trình xảy ra đồng thời:
 - + Các mômen từ nguyên tử $\vec{p}_m$ có xu hướng sắp xếp lại để phương chiều trùng với phương chiều của $\vec{B}_0 \Rightarrow$ Tổng các mômen từ $\sum \vec{p}_m \neq 0 \rightarrow$ Hiệu ứng thuận từ.
 - + Mỗi nguyên tử có thêm mômen từ phụ $\vec{\Delta p}_m$ ngược chiều $\vec{B}_0$ do hiệu ứng nghịch từ. Hiệu ứng này nhỏ hơn rất nhiều so với hiệu ứng thuận từ $\rightarrow$ Bỏ qua.

$\Rightarrow$ Khi đặt chất thuận từ trong từ trường ngoài, tổng các mômen từ $\sum \vec{p}_m$ của khối thuận từ khác không, cùng chiều với từ trường ngoài $\vec{B}_0$

$\rightarrow$ Xuất hiện từ trường phụ $\vec{B}'$ cùng chiều với $\vec{B}_0$.

$\rightarrow$ Từ trường tổng hợp trong chất thuận từ $B > B_0$.

7.2. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ

4. Vectơ phân cực từ (vectơ từ độ, vectơ từ hóa $\vec{J}$)

- Là ĐLVL đặc trưng cho mức độ từ hóa của vật liệu từ, kí hiệu là $\vec{J}$
- Được định nghĩa là mômen từ của một đơn vị thể tích của khối vật liệu từ

$$\vec{J} = \frac{\text{tổng các mômen từ của khối vật liệu từ}}{\text{thể tích khối vật liệu từ}} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$$

+ Từ trường ngoài càng lớn, giá trị của vectơ từ hóa (từ độ của vật liệu từ) càng lớn và ngược lại.

Chất thuận từ: $\vec{J} \uparrow \uparrow \vec{B}_0$; chất nghịch từ: $\vec{J} \uparrow \downarrow \vec{B}_0$

- Lý thuyết và thực nghiệm:

$$\vec{J} = \frac{\chi}{\mu_0} \vec{B}_0 = \chi \vec{H}$$

χ : độ từ hóa của vật liệu từ, phụ thuộc vào bản chất của vật liệu từ;
chất thuận từ $\chi > 0$;
chất nghịch từ $\chi < 0$.

7.3. Từ trường tổng hợp trong vật liệu từ

- Véc tơ phân cực từ $\vec{J}$ là ĐLVL đặc trưng cho mức độ từ hóa của vật liệu từ.
- Khi đặt trong từ trường ngoài, tổng các mômen từ $\sum \vec{p}_m$ của khối thuận từ và nghịch từ sẽ khác không, làm xuất hiện từ trường phụ $\vec{B}'$. Từ trường phụ tỷ lệ với tổng các mômen từ $\rightarrow$ tỷ lệ với véc tơ từ hóa $\vec{J}$
 $\rightarrow$ Mối liên hệ giữa $\vec{J}$ và $\vec{B}'$:

$$\vec{J} = \frac{\vec{B}'}{\mu_0} \Rightarrow \vec{B}' = \mu_0 \vec{J} = \chi \vec{B}_0$$

$\rightarrow$ Kết quả là, trong chất thuận từ xuất hiện từ trường phụ $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0$; trong chất nghịch từ $\vec{B}' \uparrow \downarrow \vec{B}_0 \Rightarrow$ Từ trường tổng hợp: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \vec{B}_0 + \chi \vec{B}_0 = (1 + \chi) \vec{B}_0$

Đặt $1 + \chi = \mu$ gọi là **độ từ thẩm** của khối vật liệu từ

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu \vec{B}_0 = \mu \mu_0 \vec{H}$$

Chất thuận từ: $\chi > 0 \Rightarrow \mu > 1$; chất nghịch từ: $\chi < 0 \Rightarrow \mu < 1$

7.4. Sắt từ

- Là các chất từ hoá mạnh (Fe, Ni, Co là ba chất điển hình)

1. Các tính chất của vật liệu sắt từ

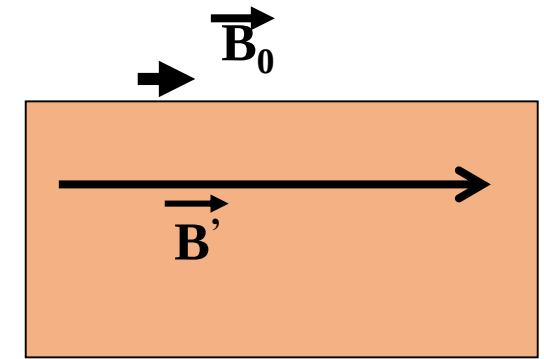
□ Sắt từ:

- Khi đặt một khối chất sắt từ vào một từ trường ngoài thì trong khối chất xuất hiện từ trường phụ.

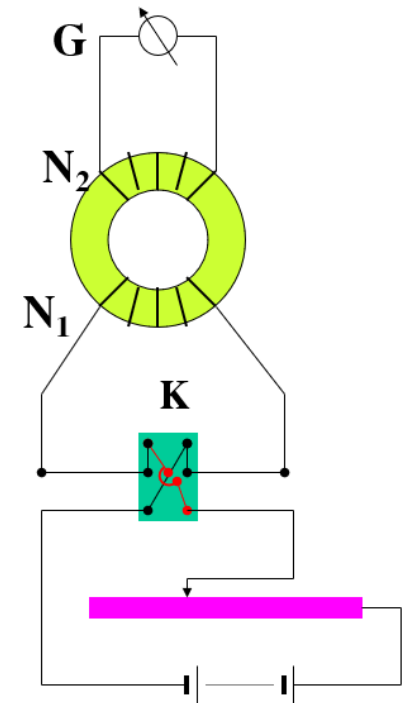
+ Từ trường phụ cùng chiều với từ trường ngoài, có thể lớn hơn từ trường ngoài hàng nghìn lần.

+ Vật liệu thuận từ và nghịch từ, độ từ hóa $\chi \neq 0$ khi có từ trường ngoài. Vật liệu sắt từ $\chi \neq 0$ ngay cả khi khử từ trường ngoài.

➤ Để nghiên cứu các tính chất của sắt từ, người ta dùng mạch điện sau:



$$B' \gg B_0$$



7.4. Sắt từ

1. Các tính chất của vật liệu sắt từ

□ Các tính chất của vật liệu sắt từ

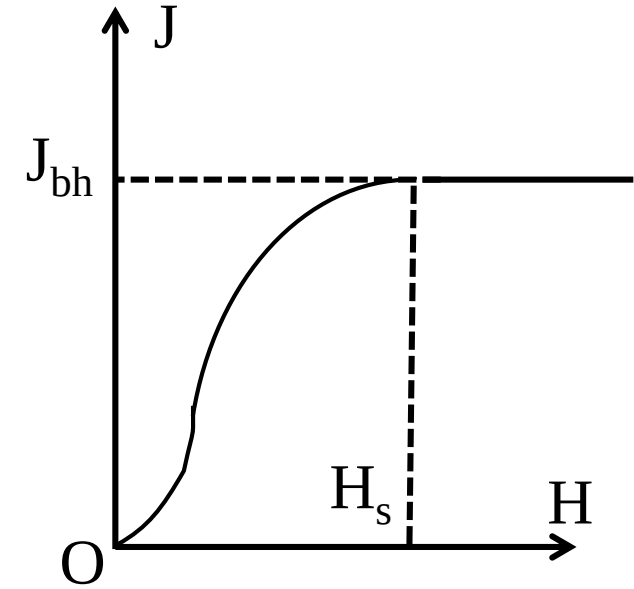
• TC1: Từ độ J của sắt từ không tỉ lệ thuận với cường độ từ trường H

+) Nếu khối sắt từ chưa bị từ hóa lần nào: $H = 0 \Rightarrow J = 0$

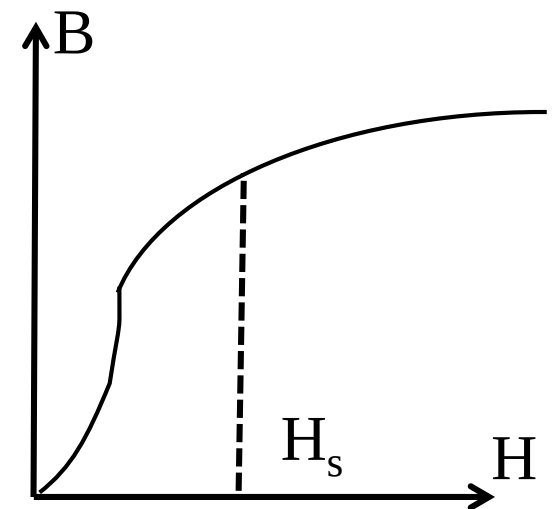
+) Khi đặt trong từ trường H : H còn nhỏ, J tăng nhanh theo H ; khi H lớn J tăng chậm theo H .

+) Khi H tăng tới một giá trị nào đó (khoảng vài trăm A/m) thì J đạt cực đại. H tiếp tục tăng thì J không tăng nữa $\Rightarrow$ sự từ hóa đạt bão hòa $\Rightarrow$ Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của J sắt từ vào H gọi là đường cong từ hóa cơ bản.

+) Do $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = \mu_0 H + \mu_0 J = \mu_0 (H + J) \Rightarrow$ Khi J đạt cực đại thì B tăng tuyến tính với $H \Rightarrow$ Đường cong phụ thuộc của B vào H không có đoạn nằm ngang.



đường cong từ hóa cơ bản



7.4. Sắt từ

1. Các tính chất của vật liệu sắt từ

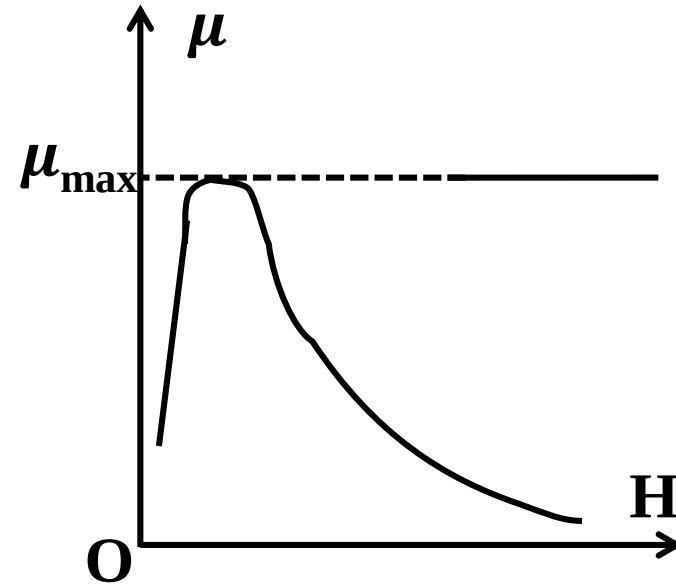
□ Các tính chất của vật liệu sắt từ

- TC2: Độ từ thẩm μ phụ thuộc vào cường độ từ trường H một cách phức tạp

+) Khi H còn nhỏ, H tăng thì μ tăng nhanh theo H tới khi đạt giá trị cực đại $\mu_{\max}$. Tiếp tục tăng H thì μ lại giảm dần, và khi H khá lớn thì μ tiến dần tới đơn vị ($\mu \rightarrow 1$)

+) Ta có:
$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{\mu_0(H+J)}{\mu_0 H} = 1 + \frac{J}{H}$$

$\Rightarrow$ Khi H tăng đến một giá trị nào đó J không tăng nữa, tỉ số $\frac{J}{H} \rightarrow 0 \Rightarrow \mu \rightarrow 1$



7.4. Sắt từ

- TC3: Chất sắt từ có tính từ dư. Chu trình từ trễ

Sắt từ vẫn giữ được từ tính ngay cả khi không có H ngoài

+) Tăng $H \rightarrow H_s$ (giá trị độ từ hóa bão hòa) $\Rightarrow B$ tăng theo đường cong Oa .

+) Giảm H từ $H_s \rightarrow 0 \Rightarrow B$ không giảm theo chiều aO mà theo đường cong aB_d

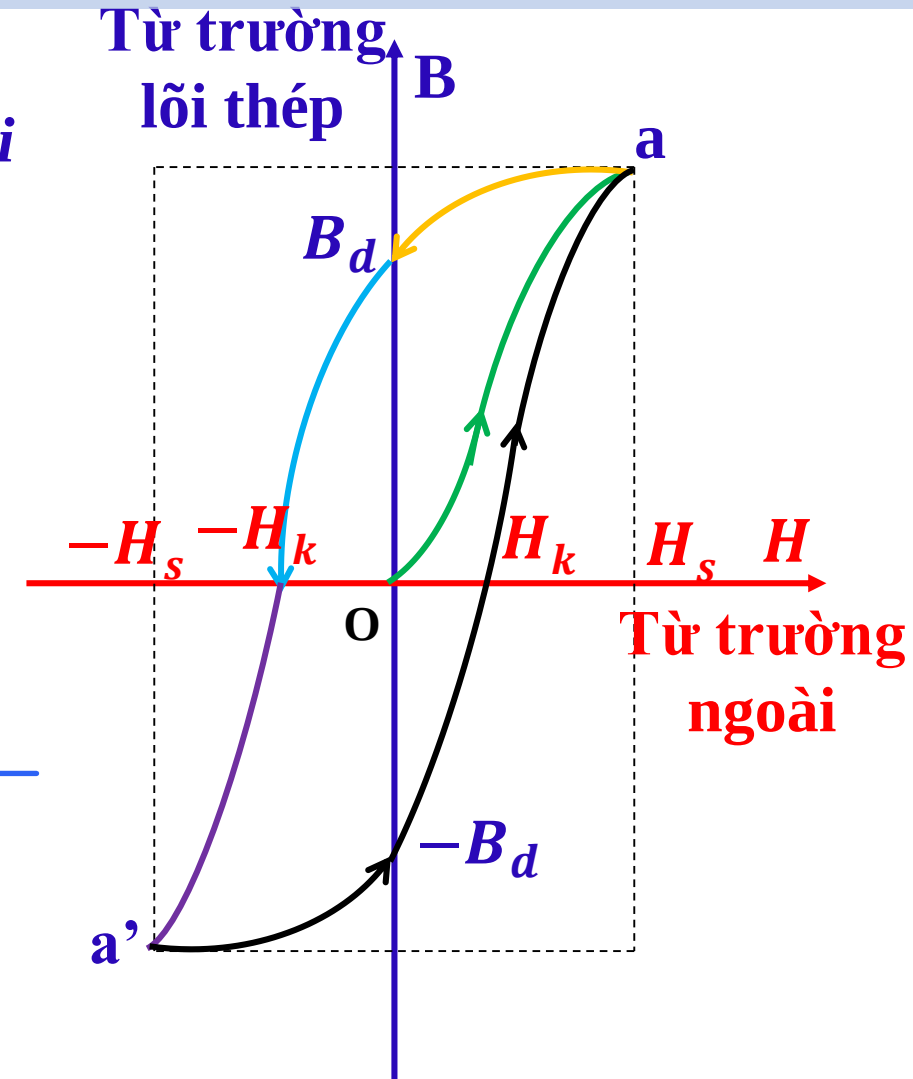
+) Khi $H=0$ thì $B = B_d \neq 0 \Rightarrow$ B_d gọi là cảm ứng từ dư.

+) **Đổi chiều** H : tăng $H \rightarrow H_k$ thì B giảm theo chiều $(B_d - H_k) \Rightarrow H = -H_k$ thì $B = 0 \Rightarrow$ H_k cường độ từ trường khử từ. Tiếp tục tăng H từ $-H_k$ về $-H_s$ thì lõi sắt bị từ hóa theo chiều ngược lại (đường cong $-H_k a'$).

+) Giảm $H \rightarrow 0 \Rightarrow B$ giảm theo đường cong $a'-B_d$;

$H=0$ thì $B = -B_d \neq 0$.

+) **Đổi chiều** của H : tăng $H \rightarrow H_s \Rightarrow B$ tăng theo đường cong $-B_d a$, cắt trục hoành tại H_k .



Chu trình từ trễ

7.4. Sắt từ

- TC3: Chất sắt từ có tính từ dư. Chu trình từ trễ

Sắt từ vẫn còn giữ được từ tính ngay cả khi bỏ H ngoài

Tùy vào đặc điểm và hình dạng của chu trình từ trễ

→ Hai loại sắt từ: sắt từ cứng và sắt từ mềm.

Sắt từ cứng

(FeO, Fe₂O₃, thép thường, thép crôm, thép côban, thép vonfram, tungsten)

- Từ trường khử H_k lớn
- Chu trình từ trễ rộng
- Cảm ứng từ dư tương đối cao và bền vững

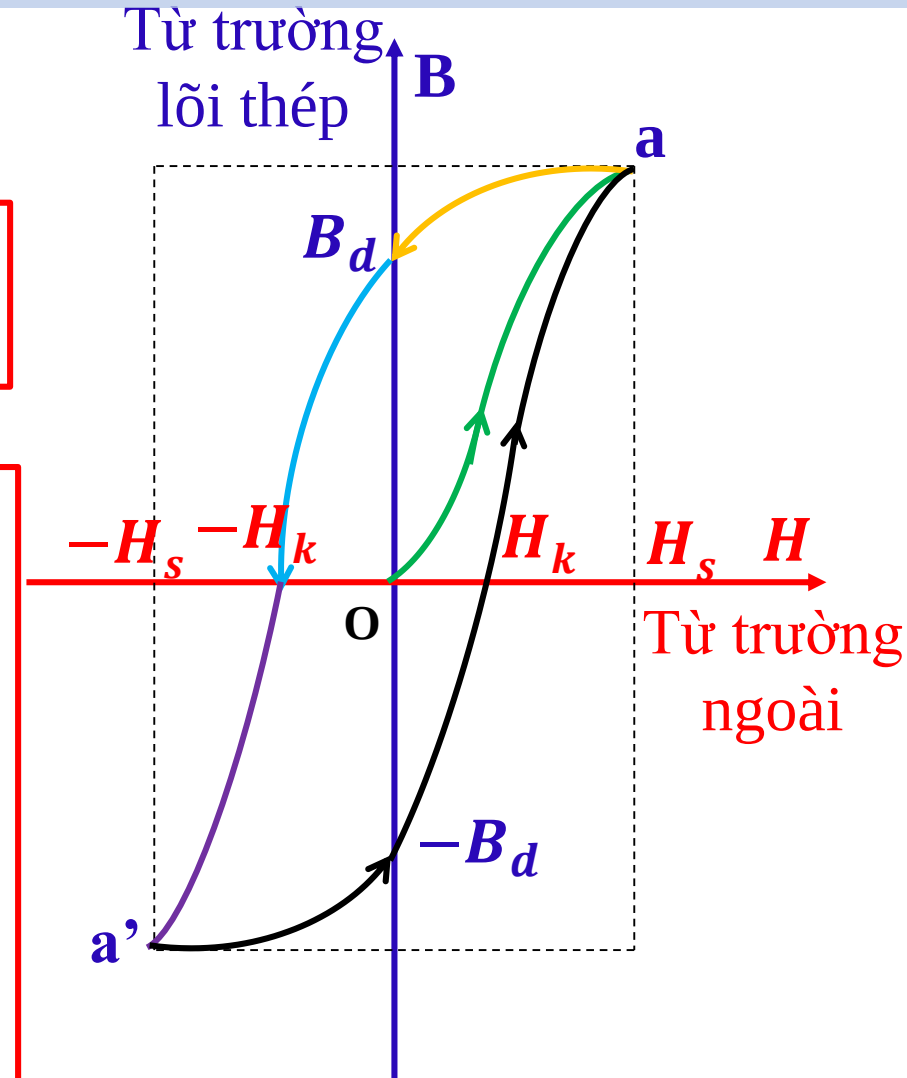
Ứng dụng: chế tạo nam châm vĩnh cửu

Sắt từ mềm

(sắt tinh khiết, sắt non, sắt silic, pecmaloi (78% Ni, 22% Fe))

- Từ trường khử H_k nhỏ
- Chu trình từ trễ hẹp
- Cảm ứng từ dư mạnh nhưng dễ khử

Ứng dụng: chế tạo nam châm điện, máy điện, mô tơ điện



Chu trình từ trễ

7.4. Sắt từ

• TC4: Nhiệt độ Curie

+) Khi nung nóng khối sắt từ, cảm ứng từ dư giảm. Tới nhiệt độ T_c nào đó tính từ dư của chất sắt từ mất hẳn.

→ T_c gọi là nhiệt độ Curie.

+) Nhiệt độ Curie trong các chất sắt từ là nhiệt độ chuyển pha sắt từ - thuận từ. Ở dưới nhiệt độ Curie, vật liệu mang tính chất sắt từ, ở trên nhiệt độ T_c , chất sẽ bị mất tính sắt từ và trở thành thuận từ.

• TC5: Hiện tượng từ giảo

+) Là hiện tượng hình dạng và kích thước của khối sắt từ bị thay đổi dưới tác dụng của từ trường ngoài ($\epsilon_{bd} \sim H$) (**từ giảo thuận**) hoặc ngược lại tính chất từ của khối sắt từ bị thay đổi khi có sự thay đổi về hình dạng và kích thước (**từ giảo nghịch**).

+) Ứng dụng: tạo ra máy phát siêu âm công suất lớn, chế tạo thiết bị rơ le, bộ rung, bộ lọc....

Sắt từ	T_c ($^{\circ}\text{C}$)
Sắt	770
Niken	360
Côban	1127
Pecmaloi	70

7.4. Sắt từ

1. Các tính chất của vật liệu sắt từ

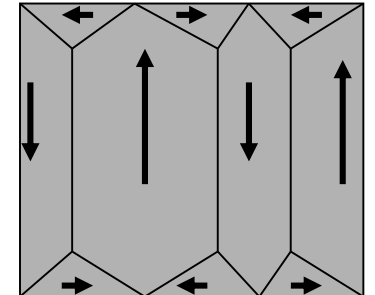
□ Các tính chất của vật liệu sắt từ

- TC6: Ferrit

- +) Là những chất bán dẫn sắt từ, có đầy đủ tính chất của sắt từ như: μ có giá trị lớn, phụ thuộc phức tạp vào H, có tính từ dư, có nhiệt độ Tc cỡ 300-600 °C.
- +) Ferrit có tính ưu việt so với sắt từ kim loại: điện trở suất lớn, độ hao phí năng lượng do dòng Fuco nhỏ $\Rightarrow$ dùng trong lõi biến áp cao tần, lõi anten.

2. Thuyết miền từ hóa tự nhiên (thuyết domain)

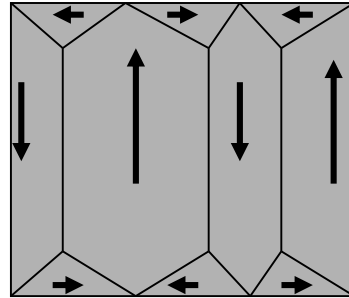
- Để giải thích các tính chất sắt từ, năm 1907 P.Weiss đưa ra giả thuyết về cấu trúc miền của sắt từ và những năm sau đó được Einstein, Heisenberg và Landau giải thích bằng lí thuyết.
- Theo Weiss: chất sắt từ được cấu tạo bằng vô số các miền nhỏ gọi là các domain - có kích thước dài khoảng $10^{-2} \div 10^{-3} m$ đã tự từ hóa đến bão hòa.



7.4. Sắt từ

2. Thuyết miền từ hóa tự nhiên (thuyết domain)

- Theo Einstein: sự từ hóa trong mỗi domain là do các mômen từ spin của các electron quyết định.
- Theo Heisenberg:
 - + Các mômen từ spin này định hướng song song với nhau dưới tác dụng của một loại lực đặc biệt gọi là lực tương tác trao đổi.
 - + Các mômen từ spin định hướng song song nhau tạo thành miền từ hóa đến mức bão hòa (miền từ hóa tự nhiên).
 - + Mỗi miền có một mômen từ xác định nhưng mômen từ của các miền sắp xếp hỗn loạn sao cho khi không có từ trường ngoài thì mômen từ của toàn bộ vật liệu sắt từ bằng 0.



7.4. Sắt từ

Lý thuyết Weiss (thuyết miền từ hóa tự nhiên): 

- *Khi chưa có từ trường ngoài*

- + Vật chia thành những vùng vi mô riêng lẻ, gọi là các domain (hay vùng từ hóa tự nhiên). Trong mỗi vùng, mômen từ của các nguyên tử hướng song song với nhau. Mômen từ của các vùng khác nhau hướng khác nhau

- Tổng các mômen từ của cả vật bằng không. 

- + Giữa các domain có các vách ngăn thường gặp nhất là loại vách ngăn Block (hay vách 180°) - nghĩa là 2 domain liền kề vách ngăn này có các mômen từ định hướng đối song song với nhau, khi đi qua vách ngăn này các mômen từ tự động quay 180° để trùng hướng với mômen từ kế bên.

7.4. Sắt từ

- *Khi từ hóa các chất sắt từ (từ trường ngoài khác không)*

→ Dịch chuyển các vách ngăn. Các vùng có mômen từ hướng gần trùng với từ trường ngoài H lớn dần, các vùng mà mômen từ của chúng không trùng với phương từ trường ngoài thu hẹp dần và biến mất khi từ trường từ hóa tăng dần.

+ Từ trường từ hóa H đủ lớn, sẽ chỉ còn các vùng có mômen từ gần trùng với phương của H .

+ Tăng H tiếp: Các mômen từ này sẽ thực hiện quá trình quay để định hướng hoàn toàn song song và cùng chiều với từ trường từ hóa, lúc này từ độ của mẫu đạt tới giá trị bão hòa.

- *Khi ngắt từ trường ngoài*

Vì quá trình dịch chuyển vách và quay các mômen từ khi từ trường H lớn có tính chất bất thuận nghịch → Mômen từ của các đômen vẫn giữ lại một sự định hướng nhất định, không trở lại trạng thái hỗn loạn ban đầu.

→ Tính từ dư trong sắt từ.

7.4. Sắt từ

- *Muốn khử từ (triệt tiêu cảm ứng từ dư)*

- + Từ hóa vật theo chiều ngược lại để phá vỡ sự định hướng có trật tự của các mômen từ (khử từ bằng từ trường).
- + Nung nóng vật lên để phá vỡ cấu trúc domain của chúng (khử từ bằng nhiệt). Nhiệt độ Curie T_C là giới hạn tồn tại các domain sắt từ, quá giới hạn này ($T > T_C$), sắt từ trở thành thuận từ.

7.5. Từ trường Trái đất

